INFORME ENTRENAMIENTO DE ALGORITMOS DE REGRESIÓN SOFTMAX PARA JOYSTICK INALAMBRICO

Valeria Escobar Grisales

Carné: 20136067

Samuel Serna Pulgarín

Carné:22136248

Facultad de Ingeniería, Instituto Tecnológico Metropolitano

Sistemas Inteligentes

Elizabeth Ospina Rojas

1 de Octubre de 2026

Tecnicas de preprocesamiento aplicadas en la base de datos.

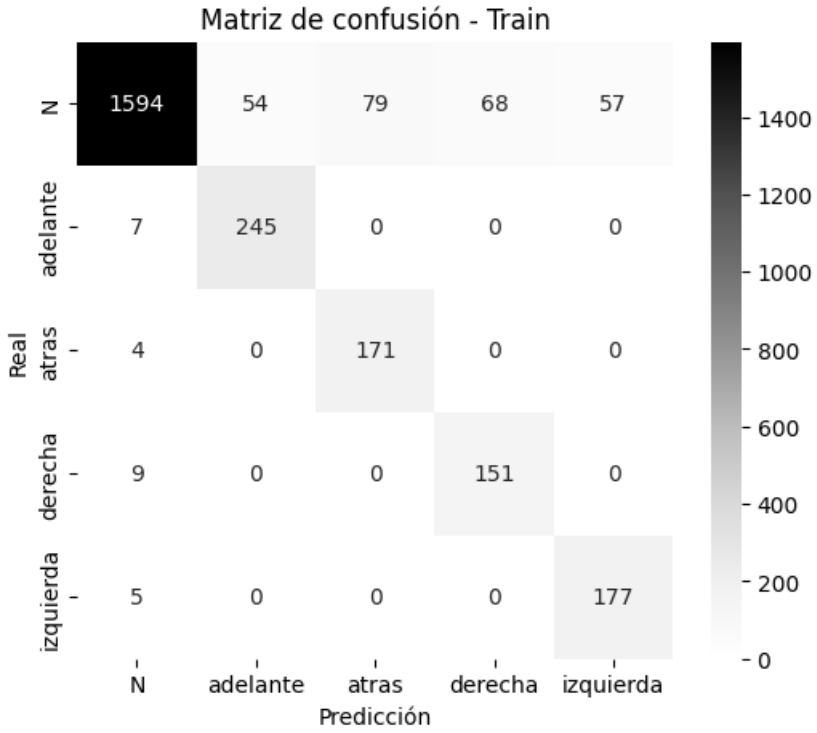
1. Limpieza y Normalización de Textos.
2. Procesamiento de Señales e Ingeniería de Características Avanzada.
3. Segmentación en Ventanas Temporales.
4. Partición de Datos e Ingeniería de Reducción de Fuga.
5. Escalamiento y Normalización de Características.
6. Preparación para el Modelo.

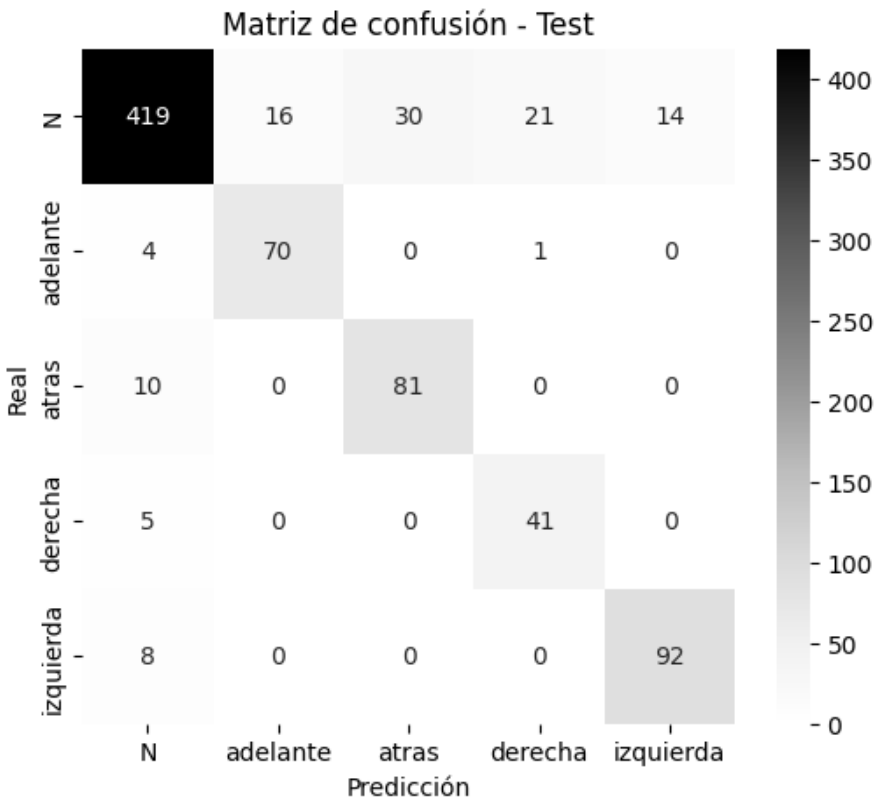
Tamaño del conjunto de train y del conjunto de test.

Train: 2621 | Validación: 708 | Test: 812 ventanas

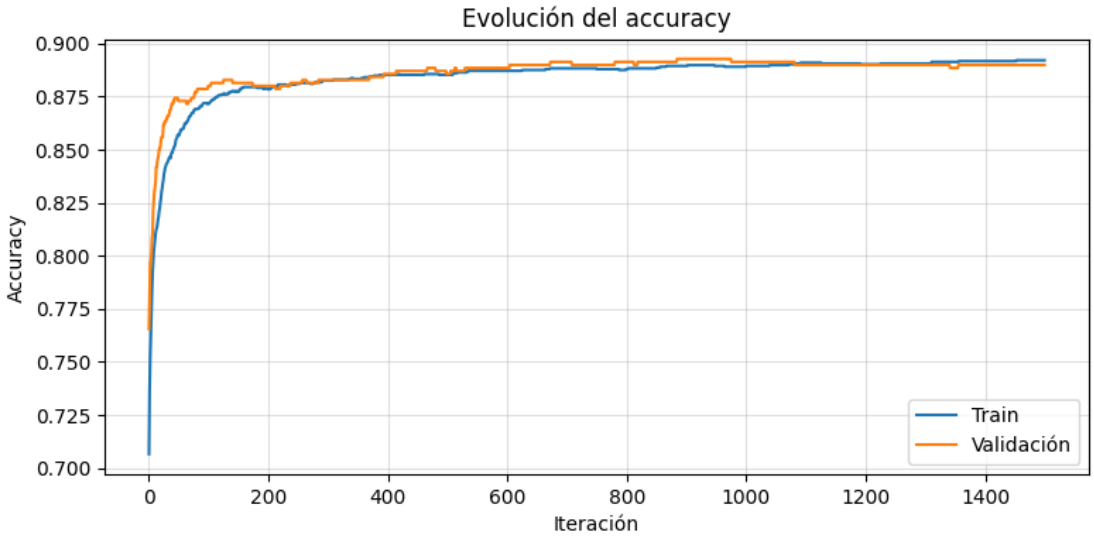
Accuracy y matriz de confusión.

Train acc final: 0.8920 | Val acc final: 0.8898





Gráfica de evolución del accuracy en cada iteración para el conjunto de train y el conjunto de validación.



Ecuación del modelo final obtenido.

Estandarización de las 68 características de entrada:

$$\widetilde{x_j} = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j}$$

Cálculo de logits específicos:

$$z_0\,(\mathrm{N}) = 3.314733 + 0.019\widetilde{x_1} - 0.02055\widetilde{x_2} - \cdots + 0.09501\widetilde{x_{68}}$$

$$z_1\,(\text{adelante}) = -0.948704 + 0.00705\widetilde{x_1} + 0.06616\widetilde{x_2} + \cdots + 0.07254\widetilde{x_{68}}$$

$$z_2\,(\text{atras}) = -0.950793 + 0.19636\widetilde{x_1} - 0.04272\widetilde{x_2} - \cdots - 0.18568\widetilde{x_{68}}$$

$$z_3\,(\text{derecha}) = -0.335375 + 0.0143\widetilde{x_1} - 0.06291\widetilde{x_2} - \cdots - 0.40131\widetilde{x_{68}}$$

$$z_4\,(\text{izquierda}) = -1.079861 - 0.23671\widetilde{x_1} + 0.06003\widetilde{x_2} + \cdots + 0.41944\widetilde{x_{68}}$$

Función Softmax:

$$P(\,y = k \mid x\,) = \frac{e^{z_k}}{\sum_{i=0}^{4} e^{z_i}} \quad \text{para } k \in \{0,1,2,3,4\}$$

Clasificación Final:

$$\text{dirección} = \mathrm{CLASES}\left[\mathrm{ar\,g\,m\,ax}_{k\in\{0..4\}}\, P\,(\,y = k \mid x\,)\right]$$